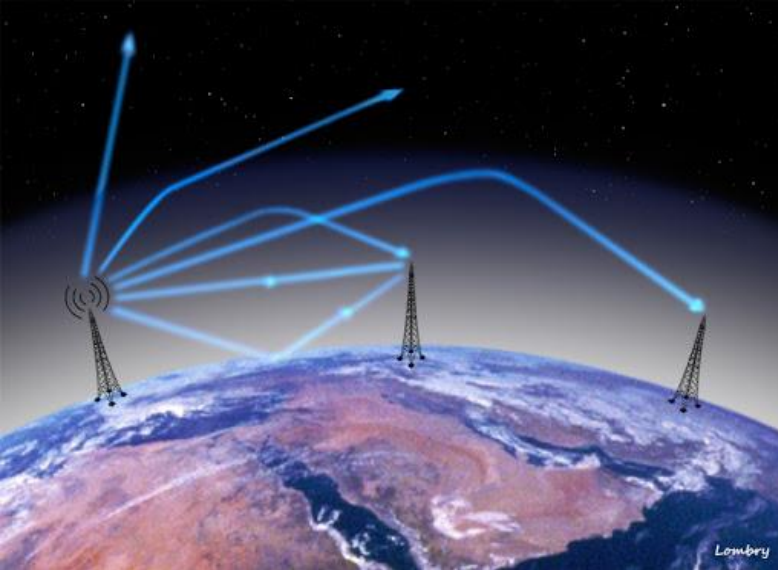




RELATIVITE RESTREINTE D'EINSTEIN

UFR : STA

Niveau : Licence 2

Semestre : S4

UE : Physique 4- 1- PHYS1400

EC : Electromagnétisme et relativité restreinte

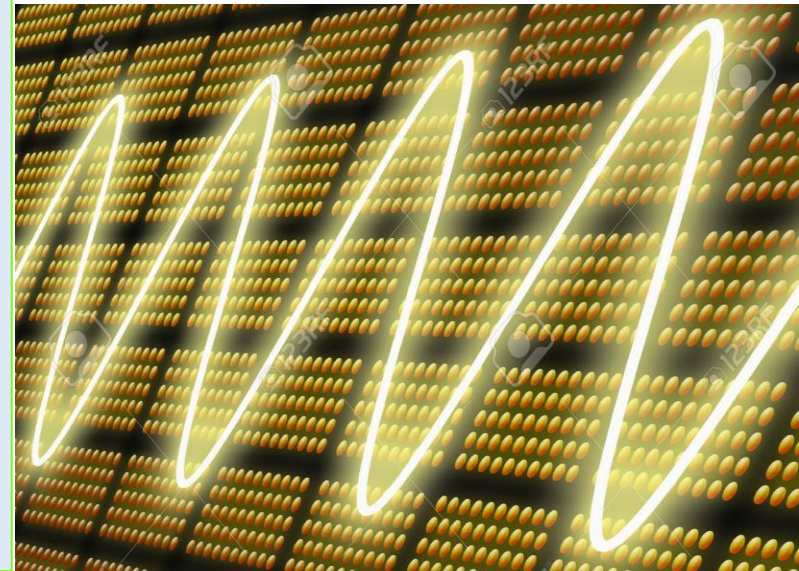
Chapitre 4 : Postulats de la relativité restreinte et transformations de Lorentz

Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bureau : U1- D32

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

RELATIVITE RESREINTE

Chap. 4. Postulats de la relativité restreinte et transformations de Lorentz

4. 1. Relativité galiléenne — rappels

4.1.1. Mécanique newtonienne et transformations de Galilée

4.1.2. Signification du postulat de relativité

4.2. La propagation de la lumière en mécanique classique

4.2.1. Nature ondulatoire de la lumière

4.2.2. Hypothèse de l'éther

4.2.3. L'expérience de Michelson-Morley

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

4. 1. Relativité galiléenne: rappels

Cette première partie consiste en un rappel des notions de changements de référentiel et de la relativité en mécanique dite newtonienne ou classique. Ces notions sont a priori déjà connues, et doivent être maîtrisées pour la suite du cours.

4.1.1. Mécanique newtonienne et transformations de Galilée

On appelle un référentiel d'inertie, ou galiléen, un référentiel dans lequel le mouvement des corps obéit au principe d'inertie, à savoir que si aucune force ne s'applique à une masse m donnée, celle-ci est immobile

ou se meut à vitesse constante.

La mécanique Newtonienne suppose que de tels référentiels existent. Dans ces référentiels s'applique le principe fondamental de la dynamique (PFD).

Un autre postulat de la mécanique classique est ce qu'on appelle le principe de relativité :

☐ **Postulat de relativité :**

Tout référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel d'inertie est également un référentiel d'inertie.

Les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels d'inertie.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

On peut associer à chaque référentiel un jeu de coordonnées d'espace (x, y, z) et de temps (t) qui serviront à décrire des phénomènes physiques dans le référentiel associé (par exemple le mouvement d'une masse donnée) et on peut passer d'une description d'un référentiel à un autre en changeant les coordonnées avec lesquelles le système est décrit.

On appelle “**transformations**” les opérations appliquées à ces jeux de coordonnées pour passer d'un référentiel à un autre, c'est-à-dire exprimer les coordonnées du référentiel 1 en fonction de celles du référentiel 2.

En mécanique newtonienne, il est admis que les transformations reliant deux référentiels en translation

uniforme, qui satisfont au postulat de relativité sont les transformations de Galilée que nous rappelons ci-dessous.

Soient $\mathcal{R}$ un référentiel et $\mathcal{R}'$ un autre référentiel animé d'une vitesse $\vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ par rapport à $\mathcal{R}$. On associe à chacun de ses référentiels les jeux de coordonnées (x, y, z, t) et (x', y', z', t') . On choisit arbitrairement les axes x et x' comme étant confondus, y et y' et z et z' comme étant parallèles. En termes de vecteurs unitaires, on peut alors écrire que $\vec{u}_x = \vec{u}_{x'}$, $\vec{u}_y = \vec{u}_{y'}$ et $\vec{u}_z = \vec{u}_{z'}$.

On écrit alors la vitesse de déplacement de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ comme $\vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = V\vec{u}_x$ où V est une grandeur positive

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

(cf. Figure 1.1). Enfin, on considère que à $t = 0$, les origines O et O' de $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ sont confondues.

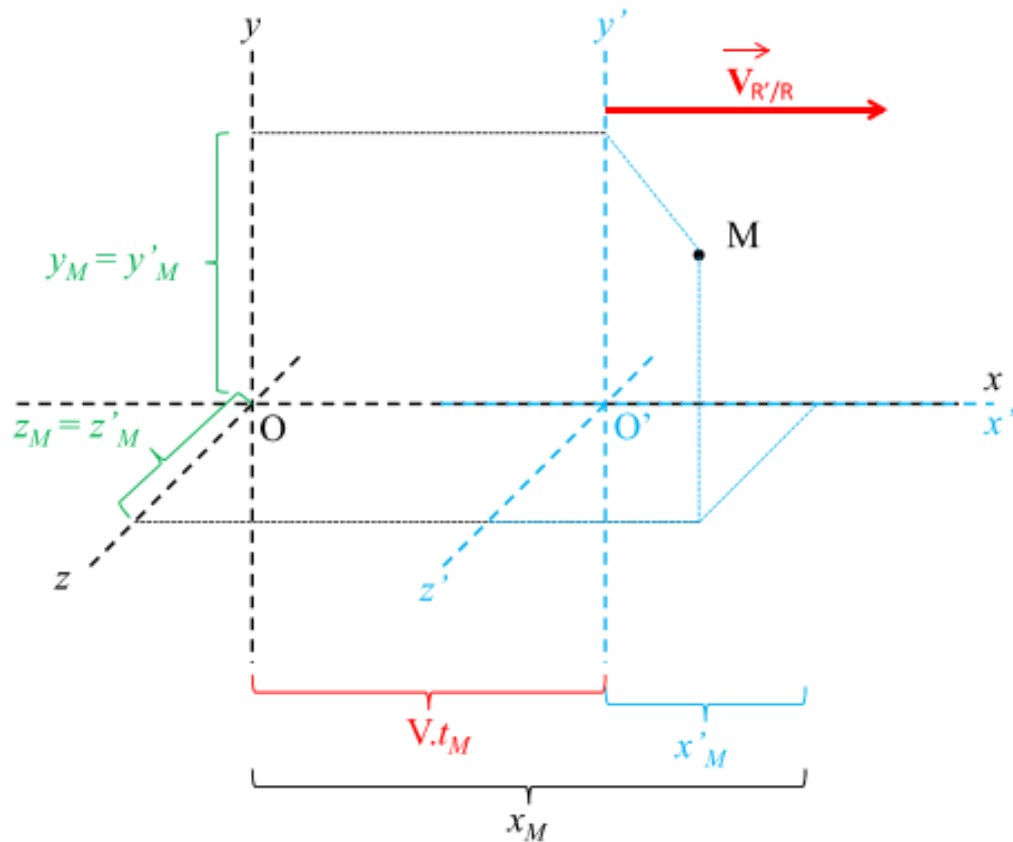


Figure 4.1 : Schéma à l'instant t , des coordonnées d'un point M quelconque dans les deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.

On considère un événement : une lampe s'allume, M. Dupont s'endort, etc. Tout événement est caractérisé par sa position spatiale de coordonnées (x, y, z) , et par sa date t , dans un référentiel $\mathcal{R}$. On notera donc (x, y, z, t) les coordonnées spatio-temporelles de cet événement. Dans un autre référentiel $\mathcal{R}'$, les coordonnées du même événement seront différentes ; notons les coordonnées (x', y', z', t') .

Exprimons maintenant (x', y', z', t') en fonction de (x, y, z, t) dans le cadre de la mécanique newtonienne ; tout d'abord, le temps s'écoule de la même façon quel que soit le référentiel considéré, et donc $t = t'$. Ensuite, $\mathcal{R}'$ s'étant déplacé uniquement suivant x , on peut

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

immédiatement conclure que $y = y'$ et que $z = z'$. Enfin, On peut noter que, pendant le temps t le référentiel $\mathcal{R}'$ s'est déplacé suivant l'axe x de $V \times t$ car $V = cste$. Ainsi, $x' = x - Vt$.

En résumé, pour tout événement, on a :

$$\begin{cases} x' = x - Vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \quad (4.1)$$

Ce résultat est incorrect en relativité restreinte.

Ces équations sont appelées les **transformations de**

Galilée. On peut alors exprimer la vitesse du point M dans les deux référentiels et ainsi établir les transformations des vitesses.

Dans $\mathcal{R}$:

$$\vec{v}_M = v_x \vec{u}_x + v_y \vec{u}_y + v_z \vec{u}_z = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z$$

De même, dans $\mathcal{R}'$, par définition :

$$\vec{v}'_M = \frac{dx'}{dt'} \vec{u}_x + \frac{dy'}{dt'} \vec{u}_y + \frac{dz'}{dt'} \vec{u}_z$$

On peut alors utiliser les transformations de Galilée pour exprimer $\vec{v}'_M$ en fonction de $\vec{v}_M$:

$$\frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt}, \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{dt} \text{ et } \frac{dx'}{dt'} = \frac{d}{dt}(x - Vt) = \frac{dx}{dt} - V \text{ car } V = cste.$$

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

Ainsi :

$$\vec{v}'_M = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z - V \vec{u}_x$$

$$\vec{v}'_M = \vec{v}_M - \vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \quad (4.2)$$

Ce résultat est aussi incorrect en relativité restreinte.

On trouve le principe d'additivité des vitesses de Galilée, valable en mécanique classique et qui jouera un rôle essentiel dans la remise en cause des transformations de Galilée par la théorie de la relativité restreinte.

Enfin, on peut vouloir transformer l'accélération du point **M** en utilisant les transformations de Galilée. On trouve :

$$\vec{a}'_M = \frac{d\vec{v}'_M}{dt} = \frac{d\vec{v}_M}{dt} - \frac{d\vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} = \vec{a}_M - \vec{0} \quad (4.3)$$

Car $\vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est constant, et donc :

$$\vec{a}'_M = \vec{a}_M \quad (4.4)$$

Ce résultat est également incorrect en relativité restreinte.

L'accélération est donc invariante (c'est la même dans $\mathcal{R}$ ou $\mathcal{R}'$) par les transformations de Galilée.

4. 1. 2. Signification du postulat de relativité

Dans le postulat de relativité, que veut-on dire par identiques dans "lois de la physique **identiques** dans deux

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ en translation uniforme” ?

On veut dire que les lois de la physique et donc les équations les décrivant s'écrivent exactement de la même manière dans le système primé et dans le système non primé.

Une conséquence de cela est qu'il n'est pas possible à un observateur A enfermé dans un vaisseau spatial sans fenêtre de faire des expériences qui lui permettent de déterminer s'il est en mouvement uniforme par rapport à un observateur B situé en dehors du vaisseau.

En ouvrant les fenêtres du vaisseau, l'observateur A pourra certainement voir s'il est en mouvement par rapport l'observateur B mais ce mouvement est

nécessairement relatif car il n'y a aucune expérience permettant de trancher si c'est A qui bouge par rapport à B ou B qui bouge par rapport à A . Le principe de relativité stipule qu'il n'y a pas de vitesse absolue, c'est-à-dire de vitesse par rapport à un référentiel privilégié.

En mécanique newtonienne, on admet que les transformations de Galilée décrivent correctement les changements de référentiels et que le PFD est valable dans les référentiels d'inertie.

Si on reprend le cas des deux référentiels précédents, et que l'on applique le PFD à un point M de masse m , on peut écrire dans $\mathcal{R}$ (qu'on suppose être un référentiel d'inertie) :

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

$$\vec{F}_{ext} = m\vec{a}_M \quad (4.5)$$

D'après le principe de relativité on doit donc écrire dans $\mathcal{R}'$:

$$\vec{F}'_{ext} = m\vec{a}'_M \quad (4.6)$$

On a supposé que la masse fût identique dans les deux référentiels.

Or, on a montré plus haut que $\vec{a}'_M = \vec{a}_M$.

On peut écrire que $\vec{F}'_{ext} = \vec{F}_{ext}$.

La force qui s'exerce sur M est identique (en norme et en direction) dans les référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. C'est tout du moins la prédiction de la mécanique newtonienne. Prédiction que l'on peut tester expérimentalement.

4. 2. Problèmes liés à la propagation de la lumière en mécanique classique

4. 2. 1. Nature ondulatoire de la lumière

En 1864, Maxwell publie son étude sur la nature ondulatoire de la lumière, décrite comme une onde électromagnétique. Par exemple, dans le vide, la lumière peut être décrite par un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$, tous les deux oscillants à la même fréquence dans une direction transverse à la direction de propagation de l'onde que l'on repère par le vecteur d'onde $\vec{k}$ (cf. Figure 1.2).

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

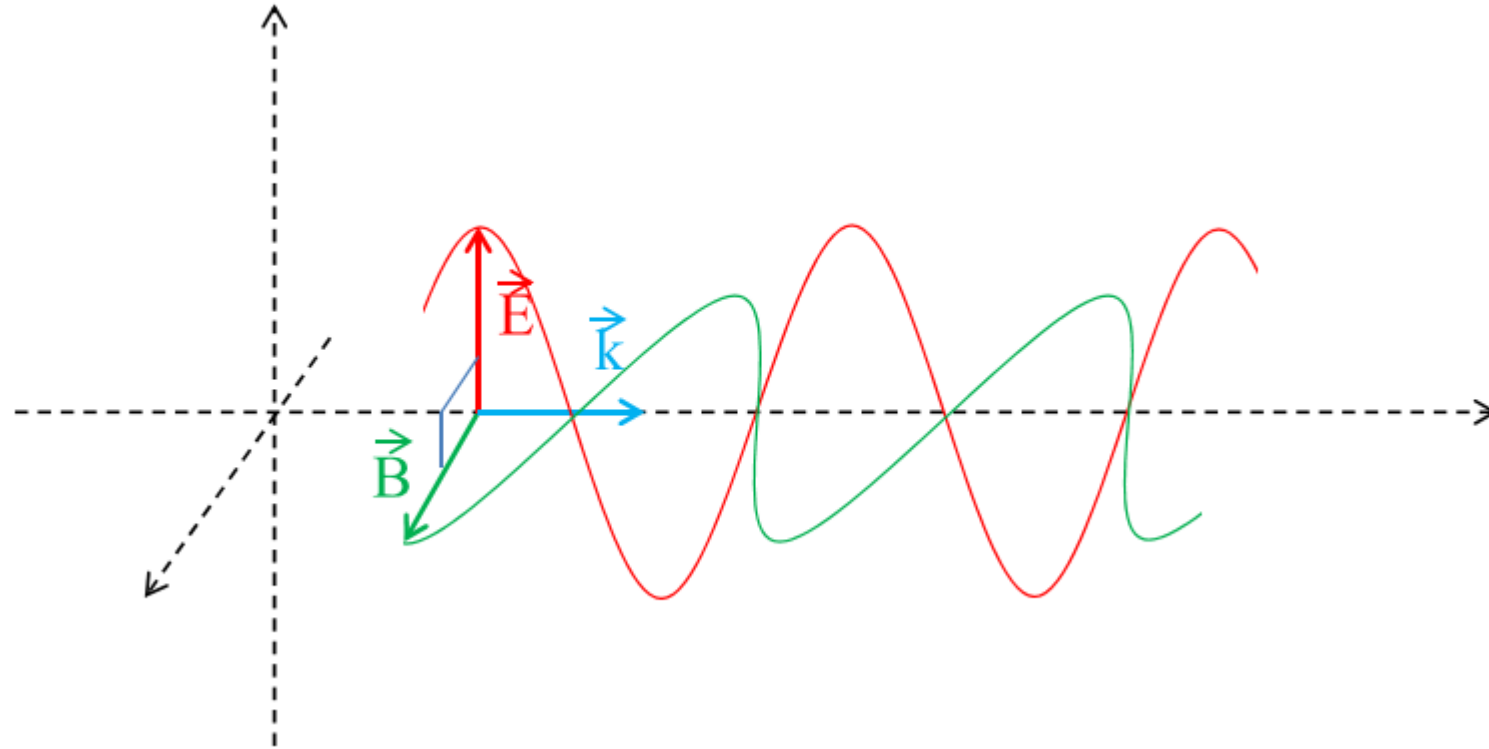


Figure 4. 2 : Représentation d'une onde électromagnétique dans le vide.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

L'onde est régie par quatre équations, les **équations de Maxwell** qui couplent les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ entre eux et avec les propriétés du milieu dans lequel l'onde se propage (permittivité électrique, perméabilité magnétique, densité de charges libres... etc...). Au final, pour décrire l'onde lumineuse, on se contente souvent de décrire le champ $\vec{E}$, sachant que $\vec{B}$ pourra être déduit de $\vec{E}$ grâce aux équations de Maxwell. Ce n'est pas le but du cours de rentrer dans le détail des lois de l'électromagnétisme, qui sont vues par ailleurs dans le cours d'électromagnétisme. On rappellera juste ici quelques résultats que l'on confrontera à la relativité galiléenne et au principe de relativité.

L'un des résultats de la théorie de Maxwell est que l'onde électromagnétique se propage, dans le vide, à la célérité, notée c , donnée par : $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$.

Où ϵ_0 est la permittivité du vide et μ_0 la perméabilité du vide, deux grandeurs associées au milieu de propagation, et donc indépendantes du référentiel de description.

Ce qui est remarquable ici, c'est que, contrairement aux ondes mécaniques (vibrations sur une corde, onde sonore...), l'onde électromagnétique, donc la lumière, peut se propager dans le vide.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

4. 2. 2. Hypothèse de l'éther

Si on se place dans le cadre des transformations de Galilée, l'onde lumineuse ne peut se propager à la vitesse c que dans un unique référentiel d'inertie $\mathcal{R}_0$. Dans tout autre référentiel d'inertie $\mathcal{R}$ animé d'une vitesse V par rapport à $\mathcal{R}_0$, le principe d'additivité des vitesses s'applique et donc la vitesse de propagation doit obligatoirement être différente de c . Comme la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est une conséquence directe de la formulation des équations de Maxwell, cela implique que ces équations, et ainsi les lois de l'électromagnétisme, ne sont vraies que dans le référentiel $\mathcal{R}_0$. C'est en désaccord direct avec le principe de relativité énoncé plus haut.

Ainsi, à la fin du XIX^e siècle, a été posée l'hypothèse de l'éther. L'éther serait un milieu hypothétique dans lequel se déplacerait la lumière à la vitesse c . Maxwell postule ainsi que la lumière serait le résultat de la déformation élastique de ce milieu, un peu à l'image d'une onde mécanique (par exemple une déformation transversale d'une corde, ou encore une onde sonore qui est une déformation élastique de l'air se propageant). **L'hypothèse de l'éther implique que les relations de Maxwell ne seraient valables que dans le référentiel où l'éther est immobile.** En particulier, ce n'est que dans ce référentiel que la vitesse de la lumière est égale à c . On introduit donc la notion de référentiel absolu, ce qui brise là encore le principe de

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

relativité où tous les référentiels d'inertie sont censés être équivalents.

4. 2. 3. L'expérience de Michelson-Morley

L'hypothèse de l'éther a été testée expérimentalement. L'un des premiers tests expérimentaux est l'expérience de Michelson-Morley en **1887**, dont le but était de mesurer la vitesse de rotation de la Terre dans le référentiel de l'éther.

L'expérience est la suivante : dans le référentiel terrestre, un faisceau lumineux est séparé à l'aide d'une lame séparatrice en deux faisceaux notés (1) et (2), orthogonaux l'un à l'autre.

Chaque faisceau est réfléchi par un miroir et renvoyé vers la lame séparatrice après avoir chacun parcouru la même distance $2d$ (voir Figure 4.3).

Les deux faisceaux peuvent interférer au moment de leur recroisement sur la lame séparatrice, et ainsi l'intensité lumineuse finale mesurée en sortie I dépend du déphasage entre les faisceaux (1) et (2), c'est-à-dire de la différence de temps de trajet entre les faisceaux (1) et (2) au moment où ils se recombinent sur la séparatrice. Sans poser les calculs, on peut en effet comprendre que l'intensité finale de l'onde totale dépend du retard entre les deux ondes (1) et (2) que l'on va supposer sinusoïdales, (cf. Figure 4. 4).

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

L'interféromètre de Michelson- Morley permet ainsi, par la mesure de l'intensité lumineuse en sortie, de mesurer le retard de la propagation de la lumière entre les trajets (1) et (2).

Dans le problème, on s'arrange à ce que le faisceau (1) soit dans la direction de rotation de la Terre, et le faisceau (2) dans une direction transverse.

Pour prévoir les résultats de cette expérience, on va se placer dans le cadre des transformations de Galilée, et de l'hypothèse de l'éther. L'éther étant un référentiel absolu, on considère que la Terre se déplace dans l'éther suivant la vitesse constante $\vec{V}_{T/e}$. Cela revient également à dire que c'est l'éther qui se déplace par

rapport à la Terre avec la vitesse constante $\vec{V}_{e/T} = -\vec{V}_{T/e}$ qui est en module la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. On a donc un problème à deux référentiels d'inertie : $\mathcal{R}_T$ le référentiel terrestre que l'on considère immobile, et dans lequel la lumière se propage à la vitesse a priori inconnue v_T , et le référentiel $\mathcal{R}_e$ qui est l'éther, et dans lequel la vitesse de la lumière en module est fixe et vaut $v_e = c$.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

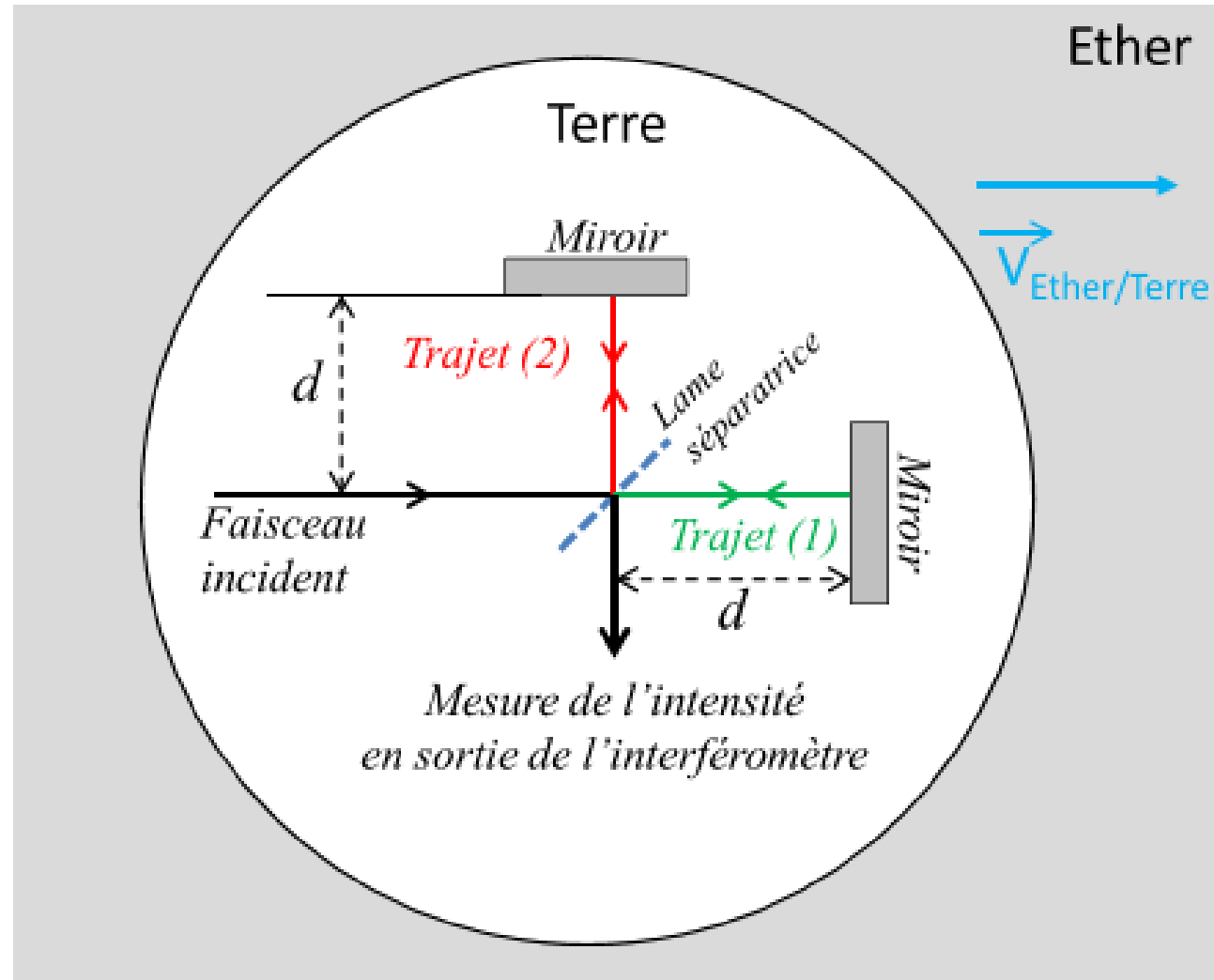


Figure 4. 3 : Schéma de principe de l'expérience de Michelson- Morley.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

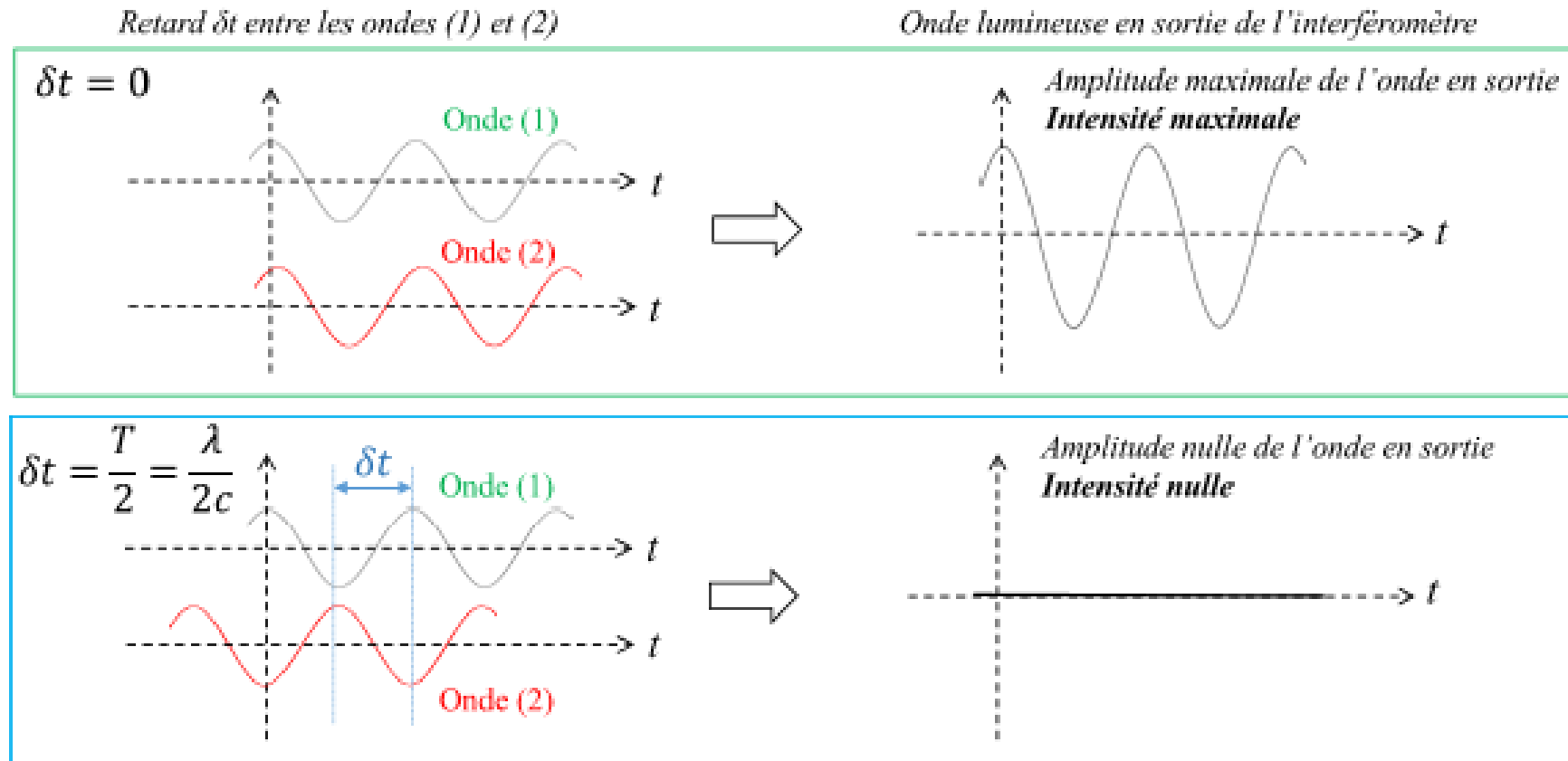


Figure 4. 4 : l'onde lumineuse en sortie de l'interféromètre est issue de la somme des deux ondes ayant parcouru les trajets (1) et (2). l'amplitude de cette onde, et donc son intensité, dépend donc du retard de propagation δt entre les deux trajets. On représente ici deux cas extrêmes où les deux ondes arrivent en même temps (intensité maximale), ou avec un retard entre les deux de $\frac{T}{2}$ (intensité minimale).

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

Dans la suite, on va déterminer les temps d'aller-retour mis par les faisceaux lumineux afin de parcourir les trajets (1) et (2) de la Figure 4. 3, dans le référentiel Terre $\mathcal{R}_T$, en utilisant uniquement les transformations de Galilée et donc le principe d'additivité des vitesses entre les référentiels $\mathcal{R}_T$ et $\mathcal{R}_e$, c'est-à-dire :

$$\vec{v}_T = \vec{v}_e + \vec{V}_{e/T} \quad (4.7)$$

- **Trajet (1) :** Dans ce cas, les vitesses $\vec{v}_T$ et $\vec{V}_{T/e}$ sont colinéaires. On obtient donc, pour l'aller, que :

$$v_{Ta} = v_e + V_{e/T} = c + V_{e/T} \quad (4.8)$$

Pour le retour, on a :

$$v_{Tr} = v_e - V_{e/T} = c - V_{e/T} \quad (4.9)$$

Donc, au final, le temps d'une aller- retour sur le trajet (1) est :

$$t_1 = \frac{d}{v_{Ta}} + \frac{d}{v_{Tr}} = \frac{2d}{c^2 - V_{e/T}^2} \quad (4.10)$$

- **Trajet (2):** Dans la trajectoire (2), les vecteurs $\vec{v}_T$ et $\vec{V}_{e/T}$ sont orthogonaux. Comme $\vec{v}_T = \vec{v}_e + \vec{V}_{e/T}$, on peut représenter schématiquement le vecteur $\vec{v}_e$, par exemple pour l'aller (cf. Figure 4. 5). En utilisant Pythagore :

$$v_T^2 = v_e^2 - v_{\frac{e}{T}}^2 = c^2 - V_{\frac{e}{T}}^2$$

$$v_T = \sqrt{c^2 - V_{e/T}^2}$$

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

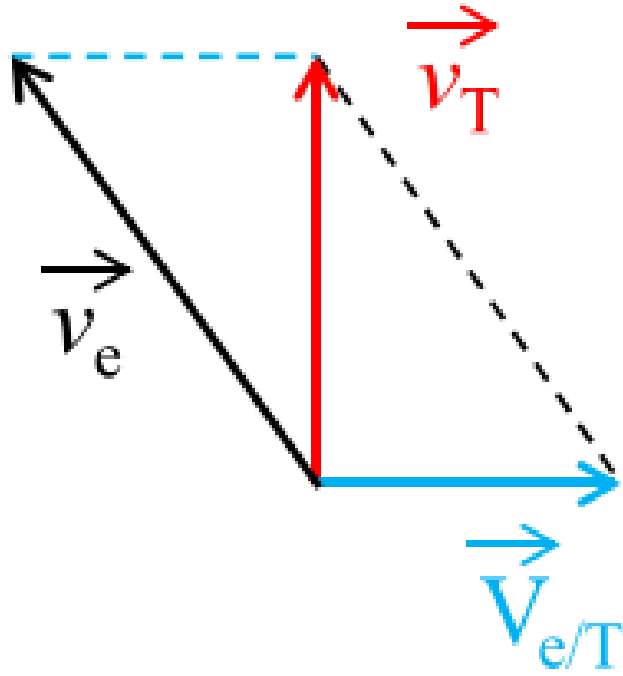


Figure 4. 5 : Vitesses à l'aller du trajet 2.

La situation est la même pour le retour. On obtient alors le temps de parcours total sur le trajet (2) :

$$t_2 = \frac{2d}{v_T} = \frac{2d}{\sqrt{c^2 - V_{e/T}^2}} \quad (4.11)$$

Ainsi, dans le cadre des transformations de Galilée, les temps de parcours des trajets (1) et (2) sont différents. Si on calcule la différence de temps de trajet entre (1) et (2):

$$\delta t = t_1 - t_2 = 2d \left[\frac{1}{c^2 - v_{e/T}^2} - \frac{1}{\sqrt{c^2 - V_{e/T}^2}} \right]$$

$$\delta t = \frac{2d}{c^2 - v_{e/T}^2} \left[1 - \sqrt{c^2 - V_{e/T}^2} \right] \quad (4.12)$$

Comme $c > V_{e/T}$, alors on a que $\delta t > 0$. Le trajet (1) est donc le trajet qui prend le plus de temps. L'appareil de

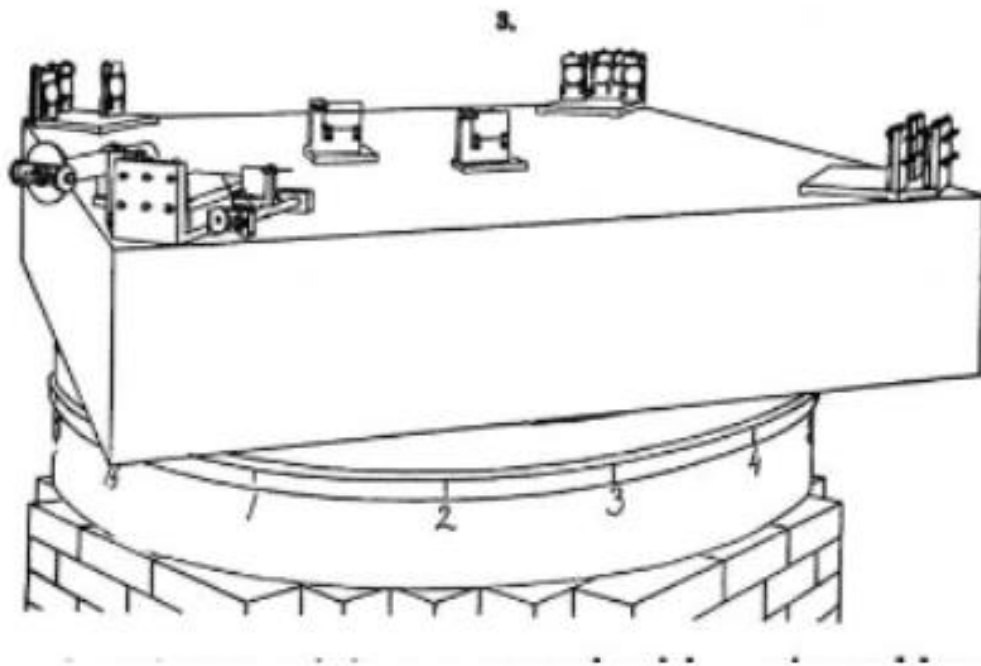
CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

Michelson-Morley devrait donc, dans le cadre de la mécanique classique, pouvoir mesurer une intensité totale en sortie qui correspond à ce retard.

La figure 4. 6 montre deux figures de *l'article original de Michelson et Morley paru dans the American Journal of Science, volume 34, page 333 en 1887*. La figure de gauche est un dessin représentant leur interféromètre monté sur une pierre massive le tout flottant sur un bain de mercure qui permet de faire tourner le dispositif. La figure de droite montre les résultats qu'ils ont obtenus. Ils sont spectaculaires et sans appel ! En traits pleins, le déplacement des franges d'interférences (la quantité δt déterminée plus haut multipliée par c) mesurée en fonction de l'orientation d'un des bras de l'interféromètre.

En traits pointillés, $1/8$ du déplacement théoriquement attendu par théorie éther et transformation galiléenne des vitesses ! Les résultats expérimentaux (traits pleins) et théoriques (pointillés) sont absolument incompatibles ! Depuis cette expérience pionnière, ce constat a été vérifié par beaucoup d'autre expériences comparables réalisées plus tard (et même de nos jours avec des instruments de très haute sensibilité).

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ



The results of the observations are expressed graphically in fig. 6. The upper is the curve for the observations at noon, and the lower that for the evening observations. The dotted curves represent *one-eighth* of the theoretical displacements. It seems fair to conclude from the figure that if there is any dis-

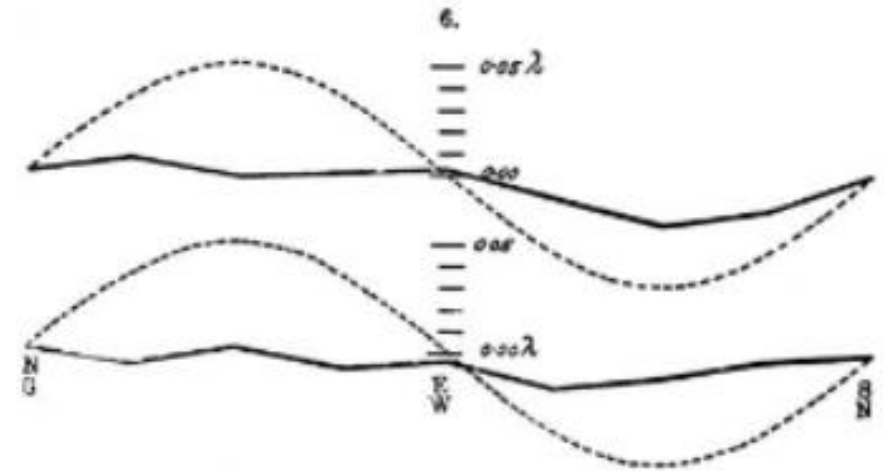


Figure 4. 6 : Figures issues de l'article original de Michelson et Morley (Am. J. Sci., 34,333 (1887)). A gauche, schéma de l'interféromètre. A droite les résultats de l'expérience : déplacement des franges ($c\delta t$) en unités d'une longueur d'ondes de référence (raie jaune du sodium) en fonction de l'orientation d'un des bras de l'interféromètre Nord/Sud Est/Ouest Sud/Nord. Traits pleins : la mesure, Traits pointillés : 1/8 du déplacement attendu dans le modèle éther et transformation galiléenne des vitesses.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

Et c'est là où il faut bien comprendre que la physique est par nature une science expérimentale. Aussi belle et cohérente que semble être une théorie et dans notre cas celle de l'éther et de la relativité galiléenne, elle n'est physiquement pas acceptable si elle ne rend pas compte, si elle ne prédit pas, les résultats expérimentaux observés.

La démarche du physicien est donc de remettre en cause les fondements (les postulats) de la théorie invalidée par l'expérience et d'en proposer de nouveaux et de construire une autre théorie capable de rendre compte des faits expérimentaux.

C'est ce que va faire Einstein en proposant sa théorie de

la relativité restreinte que nous exposons dans la suite de ce cours.

4. 3. Postulats de la relativité restreinte

4. 3. 1. Postulats d'Einstein

En 1905 dans son célèbre article *Zur Elektrodynamik bewegter Körper* (Sur l'électrodynamique des corps en mouvement), *Annalen der Physik* 17, 891-921 (1905), Einstein pose les postulats sur lesquels il fonde la théorie de la relativité restreinte. Il réaffirme le postulat de relativité et élève au rang de postulat l'invariance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels d'inertie.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

De ce fait, les lois de l'électromagnétisme de Maxwell deviennent universelles et ne dépendent plus d'un référentiel en particulier et les transformations de Galilée sont remises en cause.

❑ **Postulat de relativité :**

Tout référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel d'inertie est également un référentiel d'inertie. Les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels d'inertie.

❑ **Postulat d'invariance de la vitesse de la lumière**

La vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels en translation uniforme les uns par rapport aux autres.

C'est ce deuxième postulat qui est conceptuellement radicalement nouveau car il remet en cause les transformations de Galilée en s'opposant au principe d'additivité galiléenne des vitesses solidement établi à l'époque.

Il faut donc trouver de nouvelles transformations permettant de passer de la description dans un référentiel donné à un autre.

❑ **Remarque importante :**

La théorie de la relativité restreinte ne s'applique que dans les cas de changements de référentiels en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Le cas des

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

référentiels accélérés fait intervenir une théorie plus élaborée qui est la théorie de la relativité générale. Ainsi, les interactions gravitationnelles ne rentrent pas dans le cadre de la relativité restreinte, et font donc exception au premier postulat de la relativité restreinte.

4. 3. 2. Transformations de Lorentz

Afin de satisfaire aux postulats d'Einstein, on doit établir de nouvelles transformations des coordonnées pour passer d'un référentiel d'inertie à un autre. Ces transformations doivent obéir à plusieurs contraintes.

D'une part, elles doivent laisser invariante la vitesse de la lumière dans le vide c . La vitesse est définie comme

un rapport d'une distance et d'une durée. Comme les changements de référentiels en mouvement font nécessairement intervenir un changement des coordonnées spatiales, cela implique donc que la coordonnée temporelle est également modifiée.

D'autre part, elles doivent garantir que, les référentiels d'inertie étant tous équivalents, la transformation d'un référentiel $\mathcal{R}$ vers $\mathcal{R}'$ est la même que celle de $\mathcal{R}'$ vers $\mathcal{R}$.

➤ Événement spatio-temporel

Nous avons déjà mis en avant le fait que les relations de passage entre un référentiel $\mathcal{R}$ et un référentiel $\mathcal{R}'$ en

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

translation uniforme doivent modifier à la fois les coordonnées spatiales et la coordonnée temporelle.

Un "événement" est quelque chose qui se passe à un endroit de l'espace et à un temps donné.

Pour caractériser un événement il faut donc donner 4 nombres réels, trois qui caractérisent la position spatiale de l'événement et qui ont la dimension d'une longueur et un qui caractérise sa position temporelle et qui a la dimension d'un temps. On parle ainsi *d'événement spatio-temporel*. Ces 4 nombres repèrent un point de ce que l'on appelle l'espace-temps qui est un "espace" (au sens mathématique du terme) à 4 dimensions. La valeur de ces nombres dépend du référentiel dans lequel est repéré l'événement.

Par exemple, on considère l'événement : E_1 "Antoine Dupont aplatit le ballon au point M de l'en-but néo-zélandais".

On considère deux référentiels en translation uniforme. Le référentiel $\mathcal{R}$ dont le centre des coordonnées peut être par exemple le point O du centre du terrain et le référentiel $\mathcal{R}'$ d'un avion passant au dessus du stade qui est en translation uniforme par rapport à $\mathcal{R}$ et dont le centre des coordonnées O' est situé sur le siège du pilote.

Les coordonnées de E_1 dans $\mathcal{R}$ sont $(x_1 = x_M, y_1 = y_M, z_1 = z_M, t_1)$.

Les coordonnées de E_1 dans $\mathcal{R}'$ sont $(x'_1 = x'_M, y'_1 = y'_M, z'_1 = z'_M, t'_1)$.

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

En règle générale, $x'_1 \neq x_1$ (par exemple $x_1 = -7.8 \text{ m}$ et $x'_1 = +14.9 \text{ m}$), $y'_1 \neq y_1$, $z'_1 \neq z_1$ et la grande nouveauté de la théorie de la relativité restreinte $t'_1 \neq t_1$.

❑ **Formulation des transformations dites de “Lorentz”.**

On introduit deux référentiels, chacun à une dimension d'espace pour simplifier les expressions. Un référentiel $\mathcal{R}$ et deuxième $\mathcal{R}'$ est animé d'une vitesse **constante** $\vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = V \vec{u}_x$ par rapport à $\mathcal{R}$ voir la figure 4. 7 où l'on a fait une représentation pour $V > 0$.

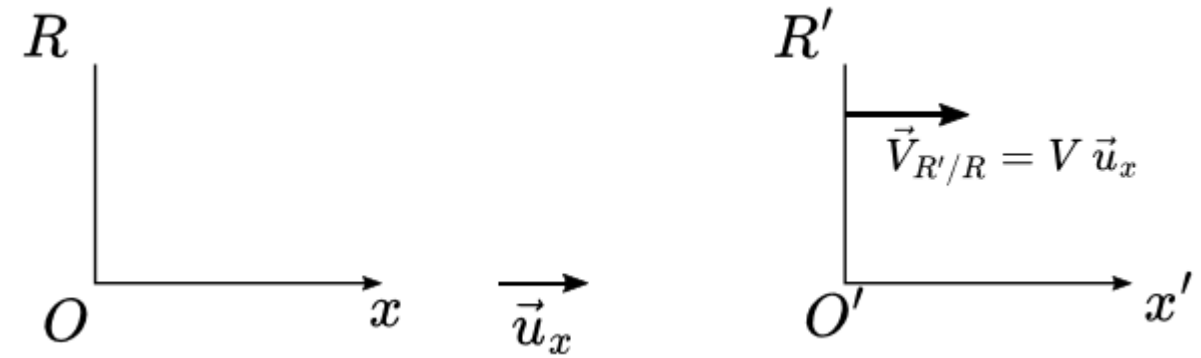


Figure 4. 7 : Représentation des 2 référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.

On notera x et t les coordonnées d'un événement dans $\mathcal{R}$, et x' et t' les coordonnées de ce même événement dans $\mathcal{R}'$. On appellera O et O' les origines de chacun des référentiels. Dans les deux repères, on définit l'origine des temps et de l'espace de manière à ce que l'événement qui

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

a pour coordonnées $(x = 0, t = 0)$ dans $\mathcal{R}$ ait pour coordonnées $(x' = 0, t' = 0)$ dans $\mathcal{R}'$. Autrement dit, on s'arrange pour que les origines O et O' soient confondus à la date $t = 0$ dans $\mathcal{R}$ et $t' = 0$ dans $\mathcal{R}'$.

La transformation la plus générale possible pour passer de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ s'écrit :

$$\begin{cases} x' = g(x, t) \\ t' = h(x, t) \end{cases} \quad (4.13)$$

où les fonctions g et h dépendent également de la vitesse V . Cependant, un argument simple basé sur l'homogénéité de l'espace 1 implique que la transformation est, en fait, linéaire. On écrit donc

$$\begin{cases} x' = ax + bt \\ t' = ex + ft \end{cases} \quad (4.14)$$

où les coefficients a, b, e et f dépendent de V .

Dans la suite, on va chercher à exprimer les coefficients a, b, e et f afin de satisfaire aux contraintes que l'on a exprimées plus haut.

Par définition, la vitesse d'un objet suivant x est dans $\mathcal{R}$:

$$v_x = \frac{dx}{dt}$$

Dans $\mathcal{R}'$:

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d(ax + bt)}{d(ex + ft)}$$

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

$$v'_x = \frac{adx + bdt}{edx + fdt} = \frac{a\frac{dx}{dt} + b}{e\frac{dx}{dt} + f} = \frac{av_x + b}{ev_x + f}$$

On va utiliser cette relation sur quelques points particuliers ($\mathbf{0}$, $\mathbf{0}'$) .

□ **Vitesse de $\mathbf{0}'$:**

Dans $\mathcal{R}$, $\mathbf{0}'$ est animé de la vitesse V . Dans $\mathcal{R}'$, $\mathbf{0}'$ est immobile et donc sa vitesse est nulle. Si on remplace dans l'équation précédente :

$$\mathbf{0} = \frac{aV + b}{eV + f}$$

Ce qui donne :

$$aV + b = 0 \quad (4.15)$$

□ **Vitesse de $\mathbf{0}$:**

Dans $\mathcal{R}$, $\mathbf{0}$ est immobile est donc sa vitesse est nulle. Dans $\mathcal{R}'$, $\mathbf{0}$ se déplace à la vitesse $-V$ (vers les x' négatifs).

$$-V = \frac{a \times \mathbf{0} + b}{e \times \mathbf{0} + f}$$

Ce qui donne :

$$-V = \frac{b}{f} \quad (4.16)$$

□ **Invariance de c :** Si $v_x = c$ dans $\mathcal{R}$, alors $v'_x = c$ dans $\mathcal{R}'$:

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

$$c = \frac{ac + b}{ec + f}$$

et on obtient :

$$ac + b = ec^2 + cf \quad (4.17)$$

□ **Bilan :**

Des équations (4.15) et (4.16), on tire : $f = a$ et $b = -Va$

En injectant cela dans l'équation (4.17), on arrive :

$$e = -\frac{V}{c^2} a$$

On peut ainsi réécrire les transformations en fonction du seul paramètre a :

$$\begin{cases} x' = a(x - Vt) \\ t' = a(t - \frac{V}{c^2}x) \end{cases}$$

Pour déterminer a , on utilise le fait qu'une transformation de $\mathcal{R}'$ vers $\mathcal{R}$, s'écrit de la même façon que celle de $\mathcal{R}'$ vers $\mathcal{R}$ à condition de changer la vitesse V en $-V$. En effet, $\vec{V}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}'} = -\vec{V}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = -V \vec{u}_x$. On peut donc , écrire :

$$\begin{cases} x = a(x' + Vt') \\ t = a(t' + \frac{V}{c^2}x') \end{cases}$$

Ainsi, si on effectue deux transformations à la suite de $\mathcal{R}$ vers $\mathcal{R}'$ puis de $\mathcal{R}'$ vers $\mathcal{R}$, on doit retomber sur le jeu de

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

coordonnée de départ dans $\mathcal{R}'$ vers $\mathcal{R}$. Par exemple, pour x :

$$x = a(x' + Vt') = a \left[a(x - Vt) + Va \left(t - \frac{V}{c^2} x \right) \right]$$

Ce qui donne :

$$x = a^2 \left[\left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right) x \right]$$

Donc finalement,

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

On obtient alors un jeu de transformations à une dimension spatiale et une dimension temporelle entre les référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ qui garantit la validité des postulats d'Einstein.

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt) \\ t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right) \end{cases} \quad (4.18)$$

Avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$.

Pour déterminer la loi de transformation de la coordonnée spatiale y , on considère, dans le référentiel $\mathcal{R}$, un flash lumineux partant de $(x = 0, y = 0, t = 0)$ et arrivant en

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

(x_1, y_1, t_1) . Dans le référentiel $\mathcal{R}'$, le même flash lumineux part de $(x' = 0, y' = 0, t' = 0)$ et arrive en (x'_1, y'_1, t'_1) .

La vitesse de la lumière étant la même (en norme !) dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$, on a :

$$c^2 = \frac{x_1^2 + y_1^2}{t_1^2} = \frac{x'^2_1 + y'^2_1}{t'^2_1} \quad (4.19)$$

qui conduit à :

$$x_1^2 + y_1^2 - c^2 t_1^2 = x'^2_1 + y'^2_1 - c^2 t'^2_1 \quad (4.20)$$

En utilisant les transformations des coordonnées x'_1 et t'_1 données par les équations (4.18), on arrive à :

$$x_1^2 + y_1^2 - c^2 t_1^2 = \gamma^2 (x_1 - V t_1)^2 + y'^2_1 - c^2 \gamma^2 \left(t_1 - \frac{V x_1}{c^2} \right)^2 \quad (4.21)$$

Après quelques lignes de calculs que vous pouvez faire pour vous entraîner et en remarquant que

$$\gamma^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right)^2 = 1$$

On montre que

$$y'_1 = y_1 \quad (4.22)$$

Pour la coordonnée spatiale y , la transformation qui garantit la validité des postulats d'Einstein est simple :

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

$$y' = y \quad (4.23)$$

Un raisonnement équivalent sur la coordonnée spatiale z conduit :

$$z' = z \quad (4.24)$$

Les transformations qui permettent de passer du référentiel $\mathcal{R}$ au référentiel $\mathcal{R}'$ en translation uniforme par rapport $\mathcal{R}$ avec la vitesse $\vec{V}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}'} = V\vec{u}_x$ en accord avec les postulats de la relativité restreinte s'appellent les transformations de Lorentz. En posant que les origines des coordonnées de ces référentiels $\mathbf{0}$ et $\mathbf{0}'$ sont confondues l'instant $t = t' = 0$, elles s'écrivent:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right) \end{cases} \quad (4.25)$$

Avec le **facteur de Lorentz** : $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1$.

Les transformations de Lorentz sont le résultat le plus important du cours. Tous les résultats dont nous parlerons par la suite sont des conséquences plus ou moins directes de ces transformations ! Leur signification profonde est déroutante même pour le physicien expérimenté ! Mais leur application mathématique est simple et tout problème

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

de relativité restreinte peut se traiter en se rapportant à ces transformations.

Les transformations inverse qui permettent de trouver les coordonnées dans $\mathcal{R}$ quand on connaît celles dans $\mathcal{R}'$, se trouvent en faisant dans (4.13) les substitutions $x' \leftrightarrow x$, $y' \leftrightarrow y$, $z' \leftrightarrow z$, $t' \leftrightarrow t$ et $V \leftrightarrow -V$. On arrive à :

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + Vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad (4.26)$$

Les transformations de Lorentz s'écrivent sous la forme donnée dans l'encadré si on suppose que $\mathbf{0}$ et $\mathbf{0}'$ sont

confondus aux temps $t = t' = 0$. C'est le plus commode et le plus parlant. On peut cependant bien évidemment écrire les transformations de Lorentz dans le cas général où l'événement $(x = 0, y = 0, t = 0)$ dans $\mathcal{R}$ a pour coordonnées $(x' = 0, y' = 0, t' = 0)$ dans $\mathcal{R}'$:

$$\begin{cases} x' - x'_0 = \gamma(x - Vt) \\ y' - y'_0 = y \\ z' - z'_0 = z \\ t' - t'_0 = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right) \end{cases} \quad (4.27)$$

CHAP 4- POSTULATS DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET TRANSFORMATIONS DE LORENTZ

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!